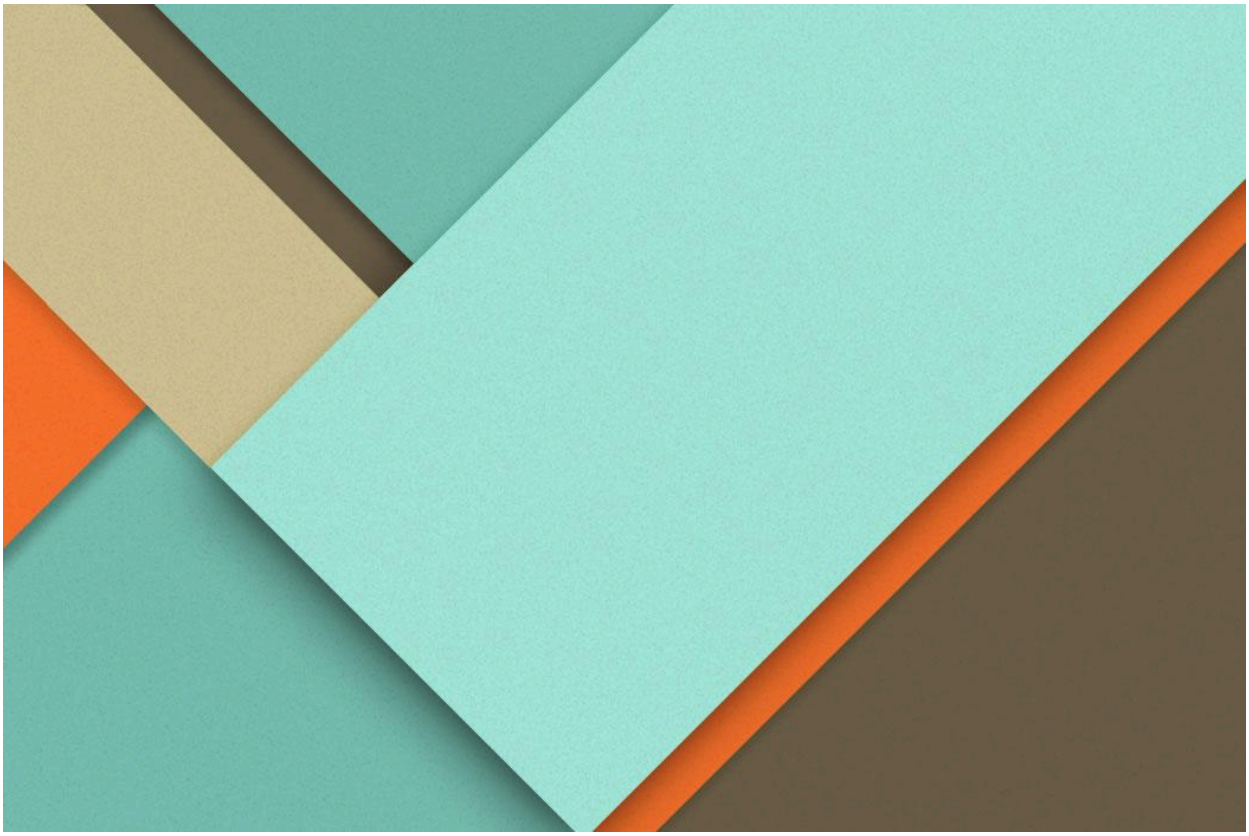


GSB Application

21.05.2025

Mahamoudou Irache
Sono Nana
Philippon Alec
Sylla Sakina

Vue d'ensemble

Le projet "Appli-Frais" vise à développer une application web pour la gestion des frais engagés par les visiteurs médicaux et le suivi des remboursements. Actuellement, la gestion des frais varie selon les laboratoires, et l'objectif est d'uniformiser ce processus. L'application permettra d'enregistrer les frais (déplacements, restauration, hébergement, événements, etc.) et de suivre les étapes de remboursement.

L’objectif principal de la mission est de concevoir une application web permettant de gérer les frais des visiteurs médicaux de l’entreprise.L’application devra permettre la saisie des frais par les visiteurs et le suivi administratif par le service de comptabilité.

Compréhension de la base de données

Chaque visiteur médical possède une fiche de frais par mois. Cette fiche frais est composée de plusieurs lignes de frais forfaitisés et des lignes de frais hors forfaitaire.

Les frais forfaitisés sont des dépenses fixes qui ne nécessitent pas de justificatif comme un certain montant de repas ou de nuitées déjà définis. Les quantités de celle- ci sont renseignées et le montant sera adapté par rapport à la quantité saisie par le visiteur. En revanche les frais hors forfait eux sont des dépense variable qui n’ont pas de prix fixes elles nécessite donc un justificatif est obligatoire. Pour chacune des lignes, le visiteur doit indiquer une date, un libellé et un descriptif et un montant précis.

La base de données est organisée d’une manière structurelle avec plusieurs tables principales. Tout d’abord on y trouve une table visiteur qui a pour champ : le nom, le prénom, le login, le mot de passe,l’id du visiteur ou du comptable, un statut qui définit si l’utilisateur est un visiteur ou un comptable, son adresse, son code postal ainsi que sa date d’embauche.

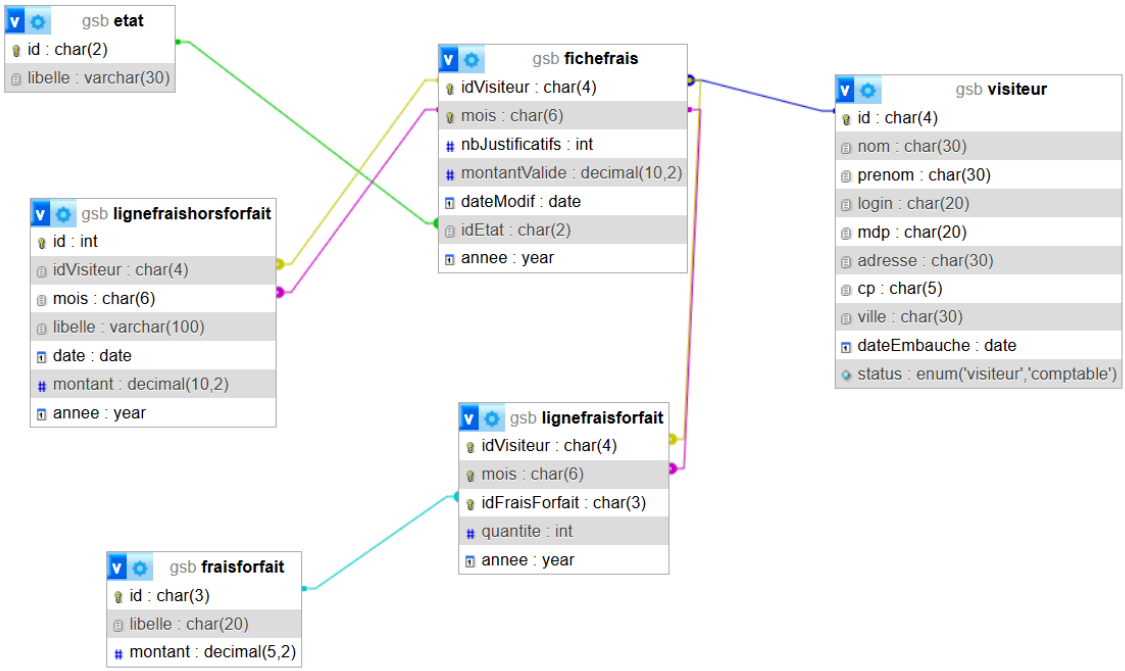
Ensuite nous avons la table principales pour les fiches qui est la table fiche frais qui renseigne l’id du visiteur qui crée la fiche (cette fiche est créée automatiquement si une fiche n’existe pas) , ensuite il y’a le mois de la fiche , le nombre de justificatif pour les frais hors forfait, le montant valide qui sera rembourser, la date de modification, l’etat de la fiche qui peut être en cours , rembourser , valider et clôturer et pour finir il y’a l’année de la fiche.

La troisième table qui est la table ligne Frais Forfait qui elle renseigner toutes les quantités pour le frais choisi, dans cette table il y’a l’id du visiteur de la page mais aussi le mois puis l’id du frais qui peut être le nuitée, le repas, l'étape, ou les kilomètres, puis le quantité et l’année.

La quatrième table est celle des lignes Frais hors forfait qui est constituée de l'id de la fiche (cet id est numérique exemple: 1, 2, 3), ensuite il y a l'id du visiteur, le mois du frais, le libellé, la date, le montant et l'année.

Puis il 'a deux autres tables qui elles ne sont pas modifiées elles servent pour gérer les état ou les montant des ligne frais forfaitisés, il y'a la table etat qui à l'ensemble des états d'une fiche et la table frais forfait qui regroupe le montant fixe pour chaque libellé (nuitée, repas, etape, kilomètre).

Pour plus de compréhension voici le schéma de la table:



Déroulement du projet cotée développement

Le projet s'est déroulé sur plusieurs semaines, avec un avancement régulier même avec des problèmes techniques ou de logique. Au début du projet la première tâche a été de comprendre le cahier des charges et d'assimiler le besoin qui est demander, par la suite une compréhension de la base de donnée et comprendre le rôle de chaque table. Côté technique la première étape étaient des maîtres en place les pages html et css de la page de connexion la page d'accueil et le css des formulaires fournis au début du projet. Il y a eu des problèmes rencontrés lors du css mais des problèmes sans grande importance pour le projet généralement régler rapidement .

Lors de la conception des scripts php que nous avons rencontré les principales difficultées. Une mauvaise compréhension initiale de la base de données a freiné l'avancement du

projet notamment lors de la saisie. Mais aussi, la récupération de l'id du visiteur connecter sur la session a aussi poser problèmes. Ces problèmes ont été néanmoins réglés grâce à une relecture des schéma de la structure du site mais aussi du schéma de la base de données et l'utilisation des sessions PHP pour sécuriser la navigation.

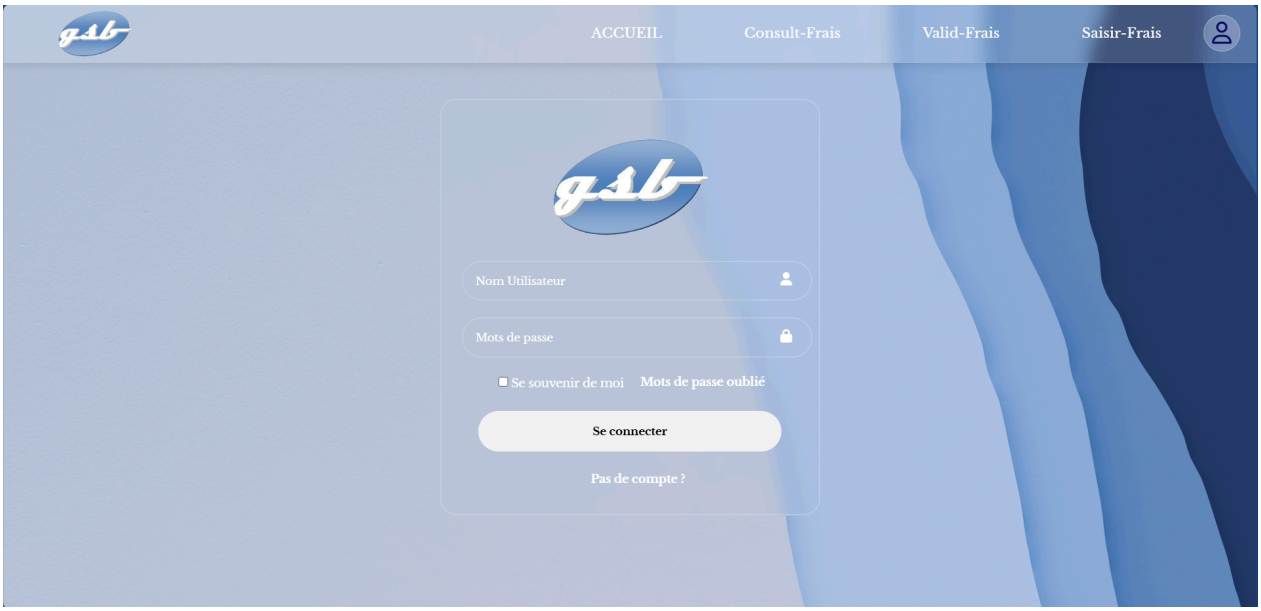
Une fois que la saisie et la récupération de l'id de l'utilisateur soit fonctionnel nous avons commencé la conception du script de la page consultation des frais pour les visiteurs ou pour les comptables la bonne conception de la page saisie frais a permis d'être efficace est réaliser le script malgré quelques problèmes cette page est fonctionnelle.

Une fois le traitement terminé, le cycle de vie d'une fiche est clair : création, clôture, validation, mise en paiement, remboursement.

Exemple de saisie frais

Tout d'abord lorsque l'utilisateur se connecte sur l'application, il tombe sur la page d'accueil qui lui demande de faire le choix entre comptable ou visiteur.

Lorsque qu'il fait son choix il arrive sur la page de connexion qui lui demande de renseigner un login et un mot de passe.

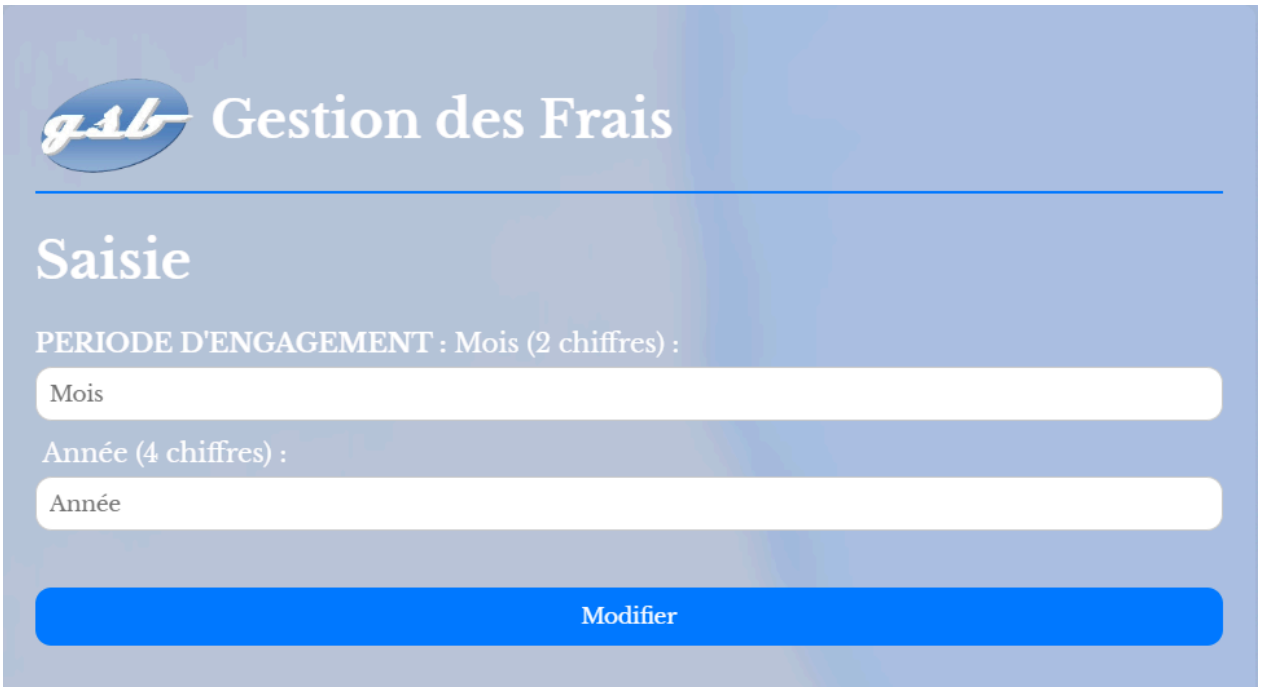


Lorsque le mot de passe est saisi l'utilisateur peut accéder à l'application mais par contre si le mot de passe est mauvais l'utilisateur ne peut pas accéder à l'application.

Imaginons que le login et le mot de passe sont bons pour le visiteur, il est redirigé sur la page de saisie, juste gauche de la page il tombe sur ça

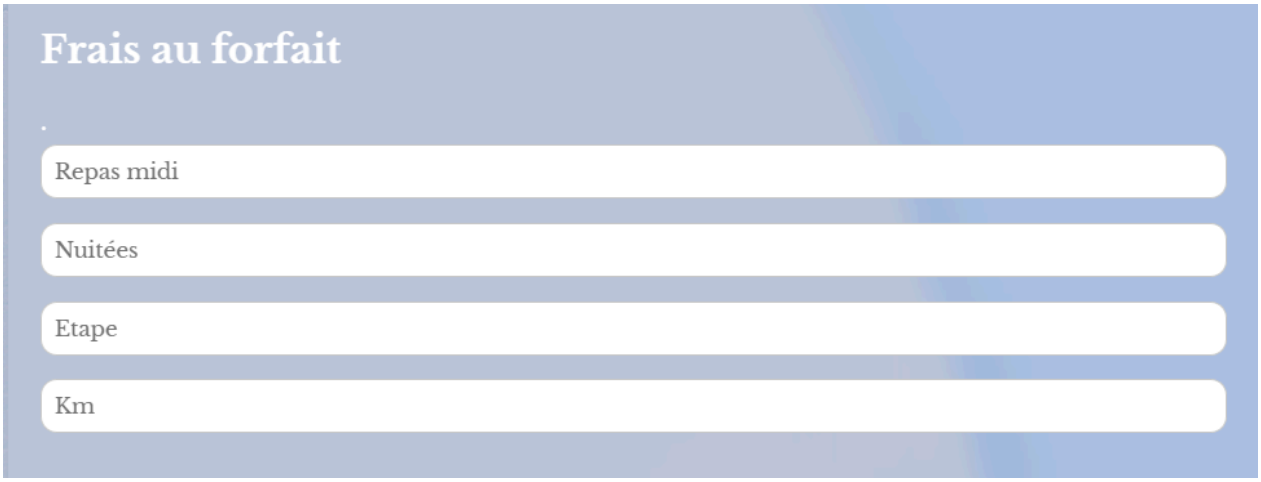
Un mini menu qui affiche son nom et son statut qui est visiteur il peut se déconnecter du site, il peut aussi consulter ses fiches frais et il peut faire une nouvelle fiches frais s'il veut

A droite il y'a le formulaire de saisie de frais

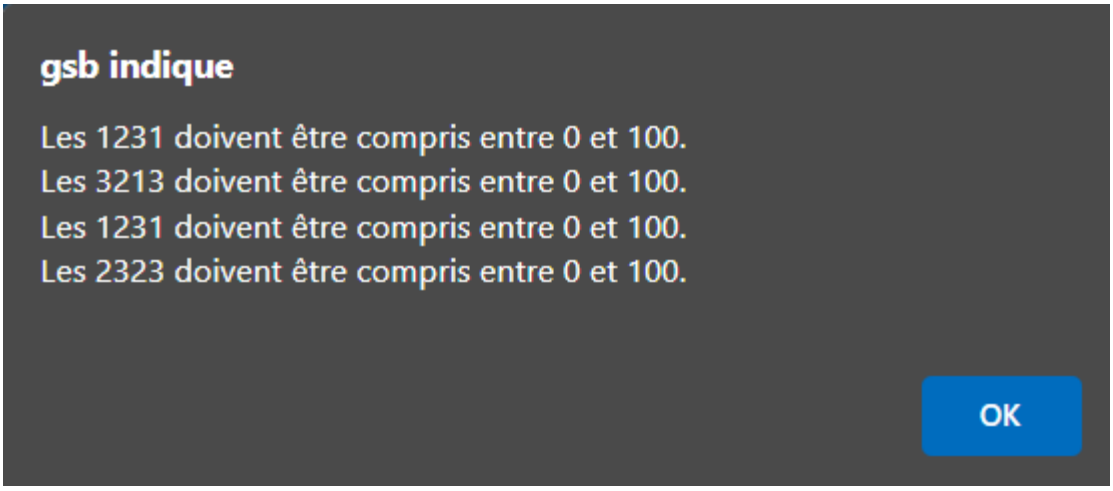


Ici le visiteur renseigne le mois et l'année de sa fiche le bouton modifier lui sert à modifier les données d'une fiche qui la déja faite pour la corriger ou ajouter des quantité.

Juste ensuite il y'a les champs de la ou il insert les données

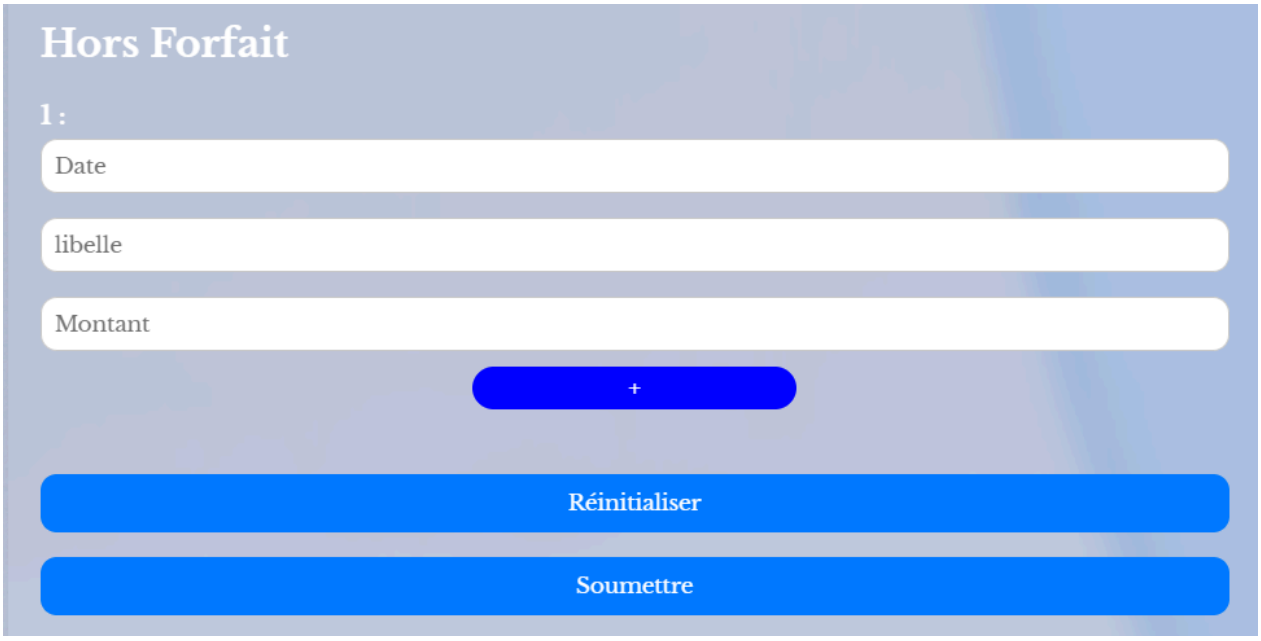


Sur ses champs il y'a une sécurité en javaScript qui empêche l'utilisateur de mettre autre chose que des nombres ou chiffres et aussi il y'a une limite de quantité qui est de de 100 au delà l'application affiche un message d'erreur et empêche l'envoie des donnés



Si les données sont envoyées avec succès alors la page affiche un petit message

Pour les frais hors forfait c'est le même principe sauf qu'il peut y avoir plusieurs frais hors forfait.



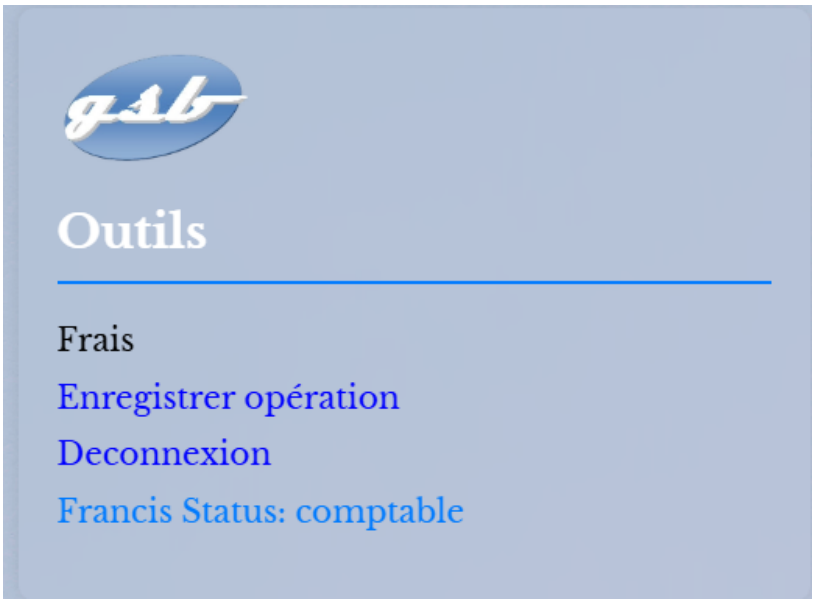
Ensuite la Page Consultations de frais l'utilisateur a aussi le menu à gauche qui sera présente sur toute les pages

Et la page principale est la page de consultation l'utilisateur inscrit le mois et l'année de la fiche qui veut voir et cela lui affiche toutes les saisie sur cette fiche

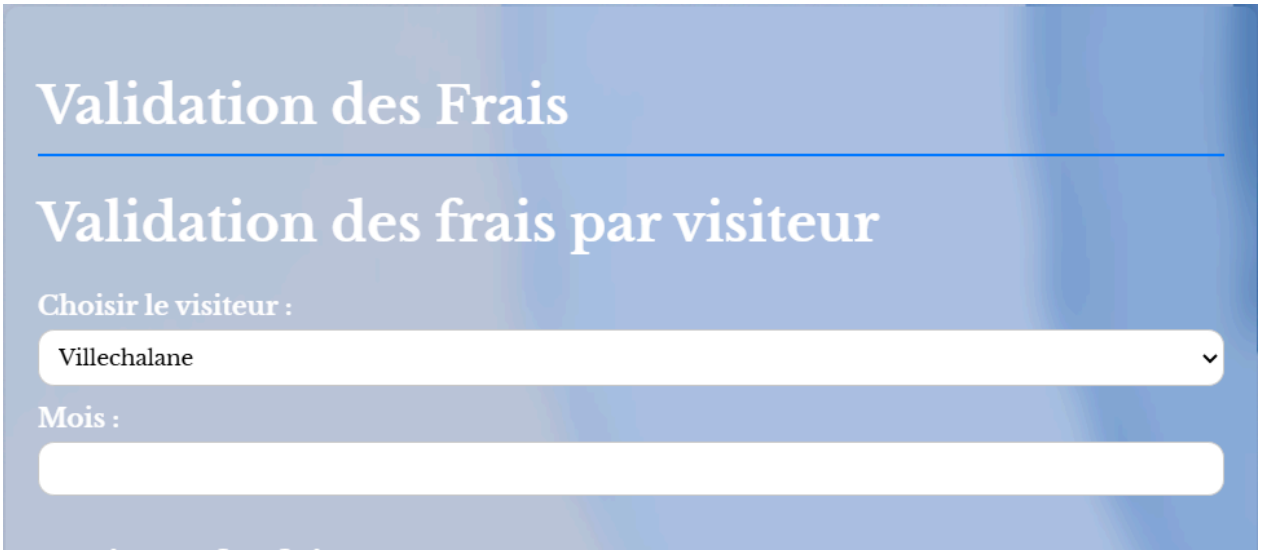
Et si il inscrit une date qui n'a pas de donnée alors ca lui affiche un message qui lui prévient

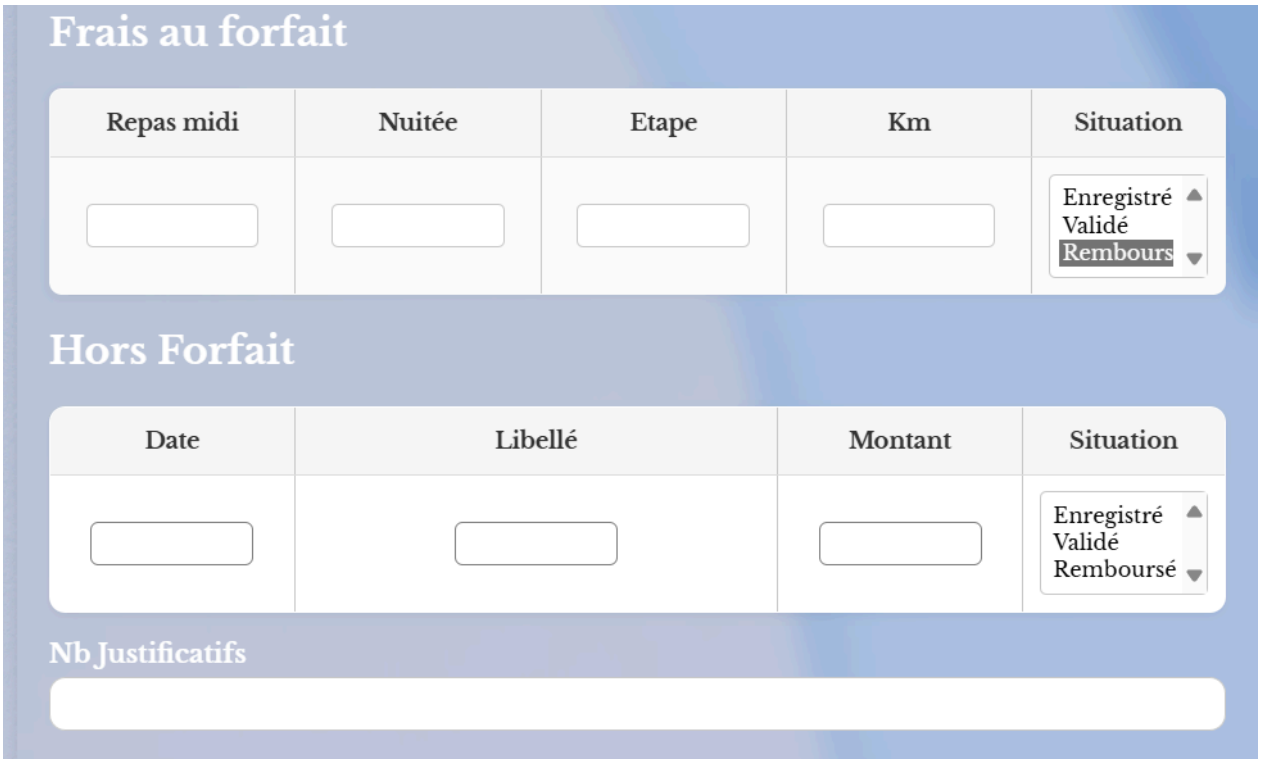
Pour la sécurité de l'application le visiteur ne peut pas aller sur les pages du comptable et le comptable ne peut pas aller sur les pages du visiteur, ils ont une page en commun qui est celle de la consultation

Pour le comptable juste après la connection il est redirigé sur la page de validation des fiches frais, il a lui aussi le petit menu à gauche qui ne change pas beaucoup par rapport au visiteur



Le comptable lui a une page qui lorsqu'il donne le mois et le l'année ou même le visiteur il l'a accès au donnée de la fiche du visiteur et lui peut ajuster les quantités qui sont données pour valider le montant qui va être remboursé au visiteur.





Ceci est pareil pour les frais hors forfait le comptable peut vérifier le nombre de justificatifs et suite à tout cela le comptable peut modifier l'état de la fiche et la mettre en enregistrer en valider ou en rembourser.

Les parties non réaliser

I. Durée d'une fiche frais

On a malheureusement pas pu faire le script pour la durée d'une fiche frais, on avait tout de même quelques piste tout d'abord l'idée de faire des cookies avec une durée de 1 mois sauf que les cookies sont des données stockée côté navigateur et que ses données peuvent être altérée et que donc elle n'était pas sur et pas logique car nous voulons supprimer les fiches de plus de 1 mois.

II. Modifications pour chaque frais hors forfait

La modification pour chaque frais hors forfait était assez compliquée à gérer nous avons seulement pu le faire pour les frais forfait.

III. Insertions de plusieurs frais hors forfait

Des problèmes ont été rencontrés lors de l'insertion multiple de frais hors forfait malheureusement lorsque j'écris des frais hors forfait le premiers marche et il est envoyé mais lorsque j'appuie sur le plus pour mettre d'autre frais et que je renseigne les champs ces champs là ne sont pas pris en compte seulement le premier fonctionnent pour cela j'ai fait un tableau qui récupère tous les champs et ensuite une boucle for et dans cette boucle je réalise la requête qui doit insérer tous les champs mais cela ne fonctionnent toujours pas.

Cycles de vie d'une fiche de frais

Chaque fiche de frais suit un parcours défini. Tout d'abord en "saisie en cours puis après ça elle devient clôturée à la fin du mois car le visiteur a un mois pour la modifier etc puis à la fin du mois elle est clôturée et c'est le comptable qui prend la suite celui-ci vérifie les données , il les ajustant si besoin, puis peut choisir entre valider ou rejeter certaines lignes. Une fois la fiche valider elle passe en mise en paiement puis remboursée lorsque le visiteur reçoit le paiement, ce cycle garantit une traçabilité complète des fiches.

Rôles utilisateurs

Deux profils séparent l'application: les visiteurs médicaux et les comptables. Les visiteurs saisissent leurs frais, les consultent, et suivent leur traitement. Les comptables vérifient les quantités qui ont été saisies par le visiteur, ensuite il les ajustent pour pouvoir les rembourser. Cette séparations des rôles limites les erreurs et renforce la sécurité de l'application.

Technologie utilisées

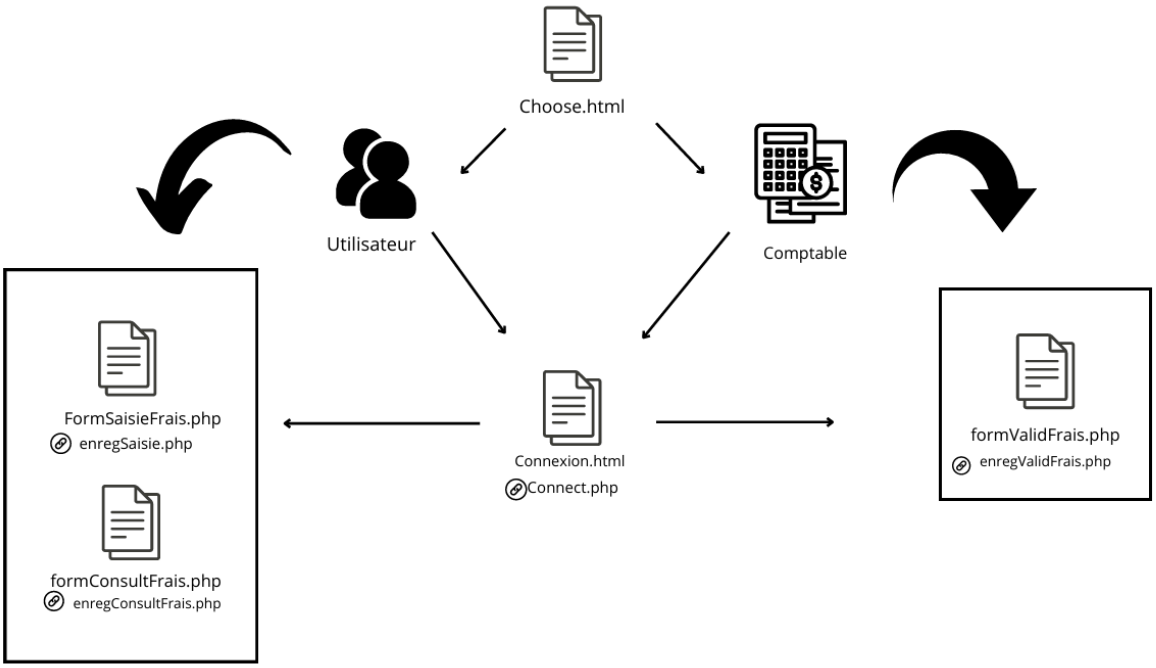
Pour la conception de l'application nous avons utilisé en front-end HTML et CSS pour l'interfaces graphique de l'application et javaScript pour les différents contrôle de saisie.

Pour le côté back-end nous avons utilisé le langage de programmation PHP , connecté à une base de données MySQL et comme logiciel de serveur Wamp Server

Problèmes rencontrés

L'un des principaux problèmes lors de la récupération de l'id ou de la saisie ou la consultation était des problèmes de requêtes SQL dû à une mauvaise compréhension de la base de données cela à contribuer à nous ralentir grandement, mais quand nous avons relu les schéma de la base de données et la logique de l'application il n'a plus de problèmes de requêtes SQL. Et pour tout ce qui est la récupération de l'id visiteur du rôle de l'utilisateur de la sécurité de la page , les redirections etc n'ont plus étaient des problèmes qui nous prenait énormément de temps.

Architecture de l'application



Conclusion

Le projet de cette application GSB nous a permis de mettre en place les compétences théoriques en PHP à la pratique est dans un réel environnement détenant une réelle problématique données. Cette application nous a montré comment faire pour travailler en équipe en développement.

Les différents problèmes que nous avons rencontré lors de la conception du site comme la compréhension de la base de donnée mais aussi les erreurs de codes, ou encore utiliser un code qui n’est pas le nôtre mais celui d’un camarade, l’importance des commentaires pour ne pas se perdre sur notre code et comprendre le code des autres mais aussi la mise en lien des codes effectuer en groupe et tout ses problèmes ,nous donnes une petite idée du travail dans un milieu professionnel